



FUNCIONES DE ACTIVACIÓN EN REDES NEURONALES

Estudiante: Huatuco Buendia Sebastian

Curso: Tecnologías Emergentes

Docente: Huaitalla Pariona Jaime

1. Introducción

Las funciones de activación son elementos fundamentales de las redes neuronales artificiales, ya que determinan cómo una neurona transforma la información recibida antes de enviarla a la siguiente capa. Su principal función es introducir no linealidad en el modelo, permitiendo que una red neuronal aprenda relaciones complejas que no podrían representarse mediante simples operaciones lineales.

2. ¿Qué es una función de activación?

Una función de activación recibe como entrada la combinación ponderada de las entradas de una neurona y produce una salida. De forma simplificada, puede expresarse como: $y = f(\sum w_i x_i + b)$, donde x representa las entradas, w los pesos, b el sesgo y f la función de activación. Durante el entrenamiento, los pesos se ajustan para que la red produzca resultados cada vez más cercanos a los esperados.

3. Principales funciones de activación

- Sigmoid: genera valores entre 0 y 1. Fue muy utilizada en las primeras redes neuronales y resulta útil cuando se necesita interpretar la salida como una probabilidad. Sin embargo, puede presentar problemas de desvanecimiento del gradiente en redes profundas.
- Tanh: produce valores entre -1 y 1 y tiene una salida centrada en cero. Puede funcionar mejor que la sigmoide en determinadas capas, aunque también puede sufrir desvanecimiento del gradiente.
- ReLU (Rectified Linear Unit): devuelve cero para valores negativos y el valor de entrada para valores positivos: $f(x) = \max(0, x)$. Es una de las funciones más utilizadas en redes neuronales profundas debido a su sencillez y eficiencia computacional.
- Leaky ReLU: es una variante de ReLU que permite un pequeño valor negativo cuando la entrada es menor que cero. Esto ayuda a reducir el problema conocido como “neurona muerta”, que ocurre cuando una neurona deja de activarse.
- Softmax: transforma un conjunto de valores en probabilidades cuya suma es igual a 1. Se utiliza principalmente en la capa de salida de problemas de clasificación multiclase.

4. Comparación y elección

La elección de la función depende del tipo de problema y de la arquitectura de la red. ReLU y sus variantes suelen emplearse en capas ocultas por su buen desempeño en aprendizaje profundo. Sigmoid es común en problemas de clasificación binaria, mientras que Softmax es apropiada para clasificación con varias categorías. Tanh puede ser útil en determinados modelos donde se requiere una salida centrada en cero.

5. Importancia en el aprendizaje automático

Sin una función de activación no lineal, varias capas de una red neuronal podrían comportarse como una sola transformación lineal. Por ello, las funciones de activación permiten que el modelo aprenda patrones complejos presentes en imágenes, texto, datos numéricos y otros tipos de información. Además, sus propiedades influyen en la velocidad y estabilidad del entrenamiento.

6. Conclusión

Las funciones de activación son componentes esenciales de las redes neuronales porque permiten representar relaciones no lineales y mejorar la capacidad de aprendizaje de los modelos. Entre las más utilizadas se encuentran ReLU, Sigmoide, Tanh, Leaky ReLU y Softmax, cada una con características y aplicaciones diferentes. Una elección adecuada contribuye a obtener redes más eficientes y apropiadas para el problema que se desea resolver.

Referencias

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O'Reilly Media.